

Análisis Experimental en Túnel de Viento Impreso en 3D

Retos Científicos

Juan Camacho Luis Zambrano Manuel Murillo

Escuela de Física

20 de mayo de 2026

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar y construir un túnel de viento experimental para analizar el flujo de aire alrededor de diversas geometrías, comparando mediciones experimentales con simulaciones numéricas.

Objetivos Específicos

- Medir y comparar la velocidad del flujo de aire antes y después de interactuar con un objeto dentro del túnel.
- Analizar la influencia de la geometría en el comportamiento del flujo (desviación, separación y generación de turbulencia) mediante técnicas de visualización.

1. ¿Cuál es el fenómeno?

Dinámica de Fluidos e Interacción Fluido-Estructura

El fenómeno físico central es el **comportamiento de un flujo de aire incompresible y estacionario** al interactuar con cuerpos sólidos de distintas geometrías.

- **Capa Límite:** Formación y desprendimiento de la delgada capa de fluido cercana a la superficie del objeto.
- **Zonas de Presión:** Generación de diferenciales de presión entre la sección frontal (estancamiento) y posterior (estela).
- **Turbulencia:** Transición del flujo de un régimen laminar a uno turbulento con formación de vórtices tras colisionar con el obstáculo.

2. ¿Qué se quiere medir o explicar?

- **Efecto Geométrico:** Explicar cómo altera la forma del objeto (cubo, esfera, cilindro, carro) el campo de velocidades y las líneas de corriente del fluido.
- **Variables Estructurales del Flujo:**
 - Velocidad inicial del aire en la entrada (pre-contracción).
 - Velocidad máxima alcanzada en la cámara justo antes del impacto.
 - Velocidad remanente en la zona de estela (wake region).
- **Patrones Cualitativos:** Identificar zonas de desprendimiento, recirculación y la estela turbulenta según la aerodinámica de cada cuerpo.

3. ¿Cuál es el modelo teórico? (Parte 1)

Para explicar la aceleración y los cambios de presión del aire se emplean principios fundamentales de la mecánica de fluidos:

Ecuación de Continuidad

Para un fluido incompresible, la masa de aire se conserva a lo largo del conducto:

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Un estrechamiento del área transversal ($A_2 < A_1$) predice directamente un aumento de la velocidad ($V_2 > V_1$), conocido como **Efecto Venturi**.

Principio de Bernoulli

Relación de conservación de energía cinemática y presión estática:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$$

3. ¿Cuál es el modelo teórico? (Parte 2)

Para explicar el cambio drástico de velocidad tras impactar el objeto, recurrimos a la teoría de arrastre dinámico:

Fuerza de Arrastre Aerodinámico (Drag)

La resistencia que opone un cuerpo al paso del fluido está dada por:

$$F_d = \frac{1}{2} \rho V^2 C_d A$$

Donde:

- ρ : Densidad del aire.
- C_d : Coeficiente de arrastre (depende estrictamente de la **geometría**).
- A : Área frontal expuesta del objeto.

Geometrías romas (como el cubo) tienen un C_d elevado ($\approx 1,05$), generando desprendimientos masivos y mayor pérdida de velocidad en la estela que cuerpos estilizados (carro).

4. ¿Qué predice el modelo?

Basado en las ecuaciones planteadas, el modelo físico predice:

- 1 **Aceleración en la Contracción:** Al pasar por el cono del túnel, el aire experimentará un **aumento de velocidad** proporcional a la reducción del área.
- 2 **Puntos de Estancamiento:** En la cara frontal expuesta del objeto, la velocidad caerá localmente a cero, transformando la energía cinética en presión estática máxima.
- 3 **Desaceleración Posterior (Estela):** Detrás del objeto, el flujo se volverá inestable y turbulento, disipando energía mecánica y prediciendo una **caída severa de la velocidad de salida**.

5. ¿Cuál fue el montaje experimental?

Sistema modular e impreso:

- **Estructura:** Fabricada en **impresión 3D con filamento PLA**.
- **Sección de Ensayos:** Ventana transparente para el registro óptico.
- **Propulsión:** Ventilador eléctrico controlado mediante Arduino.
- **Visualización:** Humidificador ultrasónico incorporado para inyectar vapor/niebla como trazador.

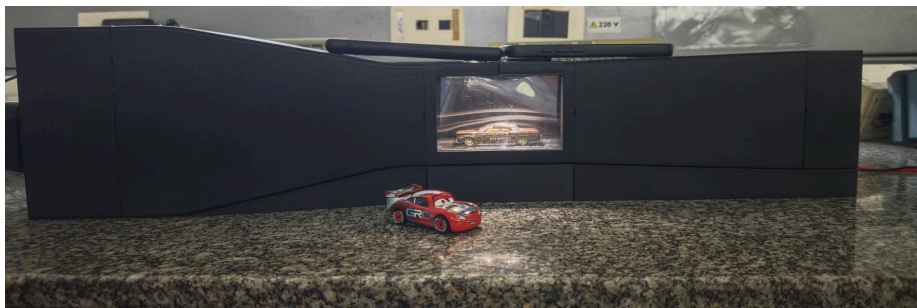
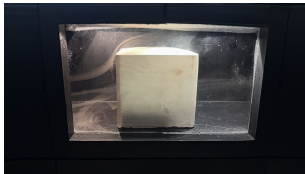
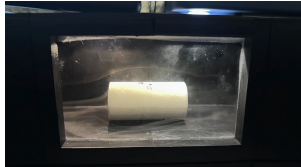


Figura 1: Ensamblaje inicial del túnel de viento.

Geometrías Ensayadas en la Cámara de Pruebas



Cubo



Cilindro



Esfera



Visualización de flujo laminar sobre geometría de vehículo.

6. ¿Qué y cómo midieron realmente?

¿Qué se midió?

La velocidad lineal del viento (m/s) en puntos estratégicos del recorrido y el comportamiento cualitativo de las líneas de niebla.

¿Cómo se midió?

- **Instrumentación:** Uso de un **anemómetro digital** de alta sensibilidad posicionado secuencialmente.
- **Puntos Críticos de Muestreo:**
 - 1 **Entrada:** Antes de ingresar al túnel de contracción.
 - 2 **Pre-impacto:** Justo antes de chocar con el objeto.
 - 3 **Estela:** En la zona posterior, tras rebasar el cuerpo.
- **Registro Óptico:** Grabación de video digital bajo iluminación dirigida para documentar el desprendimiento de flujo.

6. Datos Experimentales Registrados

Los valores promedio obtenidos durante los ensayos arrojaron el siguiente perfil de velocidades consecutivas:

Punto de Medición	Estado del Flujo	Velocidad Medida (m/s)
Entrada del túnel	Pre-contracción	4.2
Antes de impactar el objeto	Cámara acelerada	5.0
Después del objeto	Zona de Estela	2.4

Cuadro: Velocidades del aire registradas en el montaje experimental.

- **Incremento por Venturi:** +19,05 % en la zona estrecha.
- **Pérdida por arrastre/perfil:** −52,00 % en la estela posterior respecto a la velocidad de impacto.

7. ¿Qué tan bien coinciden la teoría y el experimento?

- **Validación del Efecto Venturi:** La teoría de continuidad predijo una aceleración en el estrechamiento. El paso medido de $4,2 \rightarrow 5,0$ m/s confirma cualitativamente el modelo. El pequeño desfase con el cálculo ideal se atribuye a la rugosidad interna de las capas del PLA impreso en 3D.
- **Validación del Arrastre Geométrico:** La drástica caída a $2,4$ m/s detrás del objeto valida la existencia de la fuerza de arrastre (F_d) y la formación de una estela turbulenta. La pérdida de energía cinética es consistente con la predicción matemática del comportamiento de cuerpos romos.
- **Conclusión de Coincidencia:** La correlación entre la teoría fundamental y el experimento es **altamente satisfactoria**, validando el uso didáctico y científico del túnel 3D.

Conclusiones y Propuestas de Mejora

- **Aislamiento Óptico:** El comportamiento del flujo laminar puede evidenciarse con mayor claridad optimizando el aislamiento de la cámara mediante ventanas de plástico acrílico para reducir perturbaciones externas.
- **Optimización de Propulsión:** La potencia del ventilador actual es limitada. Se propone el uso de un ventilador de mayor capacidad para obtener un flujo más consistente y estable.
- **Contraste de Iluminación:** La visualización de la niebla se favorece en espacios cerrados. El uso de luces de distintos colores mejorará significativamente el contraste cualitativo del flujo.